Fonction logarithme népérien

Définition, propriétés algébriques, équations et inéquations, seuils, étude de la fonction, logarithme décimal et échelles logarithmiques

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Utiliser les propriétés algébriques du logarithme.
— Résoudre des équations et inéquations ; déterminer un seuil.
— Étudier une fonction avec ln ; utiliser le logarithme décimal (pH, échelles).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $\ln$ est définie sur $]0\,;+\infty[$; pour $x>0$: $e^{\ln x}=x$; pour tout x : $\ln(e^x)=x$. $\ln 1=0$, $\ln e=1$. $e^x=k \iff x=\ln k$ $(k>0)$.
— $\ln(ab)=\ln a+\ln b$; $\ln\frac{a}{b}=\ln a-\ln b$; $\ln(a^n)=n\ln a$; $\ln\sqrt{a}=\frac{1}{2}\ln a$.
— $\ln$ est strictement croissante : $\ln a<\ln b \iff a<b$. $\ln x<0$ sur $]0\,;1[$, >0 sur $]1\,;+\infty[$. $(\ln x)'=\frac{1}{x}$.
— $\lim_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$; $\lim_{x\to0^+}\ln x=-\infty$.
— Logarithme décimal : $\log x=\dfrac{\ln x}{\ln 10}$, $\log(10^n)=n$; $\mathrm{pH}=-\log[H_3O^+]$.

MÉTHODE — résoudre $q^n \geqslant k$ ou $q^n \leqslant k$

1. Appliquer $\ln$ **(croissante) :** $n\ln q \geqslant \ln k$

2. Diviser par $\ln q$ **: si** $\ln q<0$ **(**$q<1$**), changer le sens ; conclure par le plus petit entier**

Exemple. $0{,}9^n<0{,}2 \iff n>\frac{\ln 0{,}2}{\ln 0{,}9}\approx 15{,}3$ *:* $n\geqslant 16$.

MÉTHODE — équation avec des logarithmes

1. Chercher le domaine (ce qui est dans $\ln$ **doit être** >0**)**

2. Se ramener à $\ln A=\ln B$**, soit** $A=B$ **; vérifier que la solution est dans le domaine**

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$\ln(a+b)\neq\ln a+\ln b$. $\ln$ d'un nombre négatif n'existe pas. Diviser par $\ln q<0$ inverse l'inégalité.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Simplifier : $\ln(e^3)$; $e^{\ln 5}$; $\ln 8$; $\ln\frac{1}{4}$; $\ln 12-\ln 3$ (en fonction de $\ln 2$ si possible). NIVEAU 1
2. Résoudre : $e^x=7$; $e^{2x}=5$; $\ln x=2$; $\ln x=-1$. NIVEAU 1
3. Plus petit entier n tel que $2^n>1\,000$. NIVEAU 1
4. Donner le signe de $\ln 0{,}5$ et de $\ln 3$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Résoudre $\ln(2x-1)=\ln(x+3)$. NIVEAU 2
6. Plus petit entier n tel que $0{,}9^n<0{,}2$. NIVEAU 2
7. Étudier $f(x)=x-\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$; en déduire que $\ln x<x$. NIVEAU 2
8. $[H_3O^+]=2\times10^{-4}$ mol/L. Calculer le pH. Que devient-il si l'on dilue 10 fois ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. La concentration d'un médicament dans le sang est $C(t)=20\times0{,}85^t$ (mg/L, t en heures). NIVEAU 3
a) Calculer $C(0)$ et $C(4)$. De quel pourcentage la concentration baisse-t-elle chaque heure ?

b) Au bout de combien de temps la concentration est-elle divisée par 2 (demi-vie) ?

c) Le médicament n'est plus efficace sous 2 mg/L. À partir de quand ?

d) Montrer que le temps pour passer de 10 à 5 mg/L est le même qu'à la question b.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$.

b) Pour tout $x > 0$, $\ln(x^2) = 2\ln x$.

c) $\ln x$ est négatif pour $x \in]0\,;1[$.

d) L'équation $\ln x = -3$ n'a pas de solution.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Combien de chiffres possède l'écriture décimale de 2^{100} ?